Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерных Технологий

Лабораторная работа №3

«Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul»
по дисциплине

«Компьютерные сети»

Выполнил:
Носов Георгий Иванович
P3332

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович
Отчёт принят «__»____2026 г.
Оценка: _____

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Цель работы **2**

2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ **2**

3. Ход работы **6**

Этап 1. Сеть с одним маршрутизатором (вариант B1) *6*
Построение сети 6

Этап 2. Сеть двумя маршрутизаторами (вариант B2) *9*
Построение сети 9

Этап 3. Сеть тремя маршрутизаторами *12*
Построение сети 13

4. Выводы по работе: **20**

1. Цель работы

Изучение принципов конфигурирования и процессов функционирования компьютерных сетей, представляющих собой несколько подсетей, связанных с помощью маршрутизаторов, процессов автоматического распределения сетевых адресов, принципов статической и динамической маршрутизации, а также передачи данных на основе протоколов UDP и TCP.
В процессе выполнения лабораторной работы необходимо:

● построить модели маршрутизируемых компьютерных сетей, представляющих собой несколько подсетей, объединенных в одну автономную систему, в соответствии с заданными вариантами топологий, представленными в **Приложении** (**B1 – B10**);

● выполнить настройку сети при статической маршрутизации, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети и ручном заполнении таблиц маршрутизации;

● промоделировать работу сети при использовании динамической маршрутизации на основе протокола RIP и при автоматическом распределении IP-адресов на основе протокола DHCP;

● выполнить тестирование построенных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протоколов UDP и TCP;

● проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности сетей с разными топологиями;

2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ 1. Сеть с одним маршрутизатором (вариант B1)

1. Построение и настройка сети с маршрутизатором.

1.1. Связать три локальные сети (подсети), разработанные в лабораторной работе № 2 (**Сеть 1** – с концентратором, **Сеть 2** и **Сеть 3** – с коммутаторами), с помощью одного маршрутизатора **(вариант В1)**.

1.2. При необходимости изменить имена (идентификаторы) устройств сети для отслеживания протекающих в них процессов в *Журналах* устройств.

1.3. Настроить интерфейсы компьютеров и маршрутизатора, назначив им IP-адреса **из заданного множества адресов и, при необходимости, маски адресов**. Для наглядности и облегчения анализа протекающих в сети процессов при передаче пакетов и кадров визуализировать MAC- и IP-адреса на модели сети.

1.4. Проанализировать содержимое таблиц маршрутизации. Описать:

• какая информация находится в таблицах;

• каким образом сформированы записи в таблицах?

2. Тестирование сети (отправка пакетов).

2.1. Проиллюстрировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Описать:

• какие пакеты и в какой последовательности передаются пакеты в сети;

• какая информация содержится в пакетах и кадрах.

2.2. Проанализировать передачу сообщений с использованием протокола TCP. Описать:

• какие пакеты и в какой последовательности передаются пакеты в сети;

• какая информация содержится в пакетах и кадрах;

• в чем отличия при передаче сообщений по протоколам UDP и TCP по сравнению с сетями без маршрутизаторов.

2.3. Сохранить построенную сеть для демонстрации ее функционирования при защите лабораторной работы.

ЗАДАНИЕ 2. Сеть двумя маршрутизаторами (вариант В2)

3. Построение сети.

3.1. Построить сеть из тех же трех подсетей (см. этап 1), связав их с помощью двух маршрутизаторов в соответствии с линейной топологией **(вариант В2)**.

3.2. Настроить интерфейсы компьютеров и маршрутизаторов, назначив им IP-адреса из заданного множества адресов и, при необходимости, маски адресов. Для наглядности и облегчения анализа протекающих в сети процессов при передаче пакетов и кадров визуализировать MAC- и IP-адреса на модели сети.

3.3. Проанализировать содержимое таблиц маршрутизации. Описать:

• какая информация находится в таблицах;

• как сформированы записи (строки) в таблице?

4. Тестирование сети (отправка пакетов).

4.1 Проиллюстрировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Описать:

• какие пакеты, в какой последовательности и по каким маршрутам передаются пакеты в сети;

• какая информация содержится в пакетах и кадрах.

4.2 Проанализировать передачу сообщений с использованием протокола TCP. Описать:

• какие пакеты, в какой последовательности и по каким маршрутам передаются в сети;

• какая информация содержится в пакетах и кадрах.

4.3 Сохранить построенную сеть для демонстрации ее функционирования при защите лабораторной работы.

ЗАДАНИЕ 3. Сеть тремя маршрутизаторами

5. Построение сети.

5.1. Построить сеть из трех подсетей, связав их с помощью 3-х маршрутизаторов, выбрав один из возможных вариантов (**В3 – В10**), из представленных в Приложении. Сравнить выбранный вариант с другими вариантами, описав достоинства и недостатки каждого из них.

5.2. Настроить интерфейсы компьютеров и маршрутизаторов, назначив им IP-адреса и маски адресов, визуализировать MAC- и IP-адреса на модели сети.

5.3. Проанализировать содержимое таблиц маршрутизации. Описать:

• какая информация находится в таблице;

• как сформированы записи (строки) в таблице?

5.4. Добавить в таблицы маршрутизации статические маршруты, обосновав их необходимость.

6. Тестирование сети (отправка пакетов).

6.1. Проиллюстрировать передачу сообщений с использованием протокола UDP и статической маршрутизации. Если сеть не функционирует или передача пакетов осуществляется некорректно, внести необходимые минимальные изменения в настройки сети, обеспечивающие ее корректное функционирование (передачу пакетов). Описать:

• какие изменения пришлось внести в сети и почему;

• какие пакеты, в какой последовательности и по каким маршрутам передаются в сети.

6.2. Проанализировать передачу сообщений с использованием протокола TCP. Описать:

• какие пакеты, в какой последовательности и по каким маршрутам передаются в сети;

• какая информация содержится в пакетах и кадрах.

6.3. Сохранить построенную сеть для демонстрации ее функционирования при защите лабораторной работы.

7. Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP.

7.1. Установить на всех маршрутизаторах и компьютерах сети программу RIP. Пункт контекстного меню «**Программы**» (кнопка «***Добавить***»).

Для активации программы необходимо установить флаг. ***Включить маршрутизацию*** на маршрутизаторах.

7.2. Остановить процесс моделирования кнопкой **Запустить-Остановить** в главном меню.

7.3. Открыть журналы для маршрутизаторов и привести их в исходное состояние, удалив записи, которые возможно успели появится в результате работы протокола RIP.

7.4. Запустить процесс моделирования кнопкой **Запустить-Остановить** в главном меню и проследить за перемещением пакетов протокола RIP по сети.

7.5. Открыть таблицы маршрутизации каждого маршрутизатора и убедиться, что таблицы маршрутизации заполнились. Описать:

• какие изменения произошли в таблицах маршрутизации;

• как часто посылались пакеты протокола RIP.

7.6. *Смоделировать ситуацию выхода из строя сетевого оборудования*, удалив один их коммутаторов сети. Проанализировать, какие произошли изменения в таблицах маршрутизации и в процессе функционирования сети.

8. Настройка автоматического получения сетевых настроек по протоколу DHCP.

8.1. В режиме ***остановки*** процесса моделирования на каждом маршрутизаторе добавить и запустить программу DHCP-сервер и установить флаг для активации программы.

8.2. В настройках DHCP-сервера указать интерфейс, тип адресов — «динамические», диапазон адресов, выделяемых для динамической адресации, маску подсети и IP-адрес шлюза.

8.3. На каждом компьютере добавить и запустить программу DHCP- клиент и установить флаг для активации программы. В настройках каждого DHCP-клиента указать интерфейс, который должен автоматически получать сетевые настройки.

8.4. Для каждого компьютера открыть пункт контекстного меню **Интерфейсы** и убедиться, что стоит флаг «Получать настройки автоматически».

8.5. Запустить процесс моделирования кнопкой **Запустить-Остановить** в главном меню и проследить за перемещением сообщений протокола DHCP по сети. Выполнить анализ последовательности передачи и содержания DHCP-сообщений с помощью журналов (**Показать журнал**) компьютеров и маршрутизаторов. Дождаться, когда все компьютеры получат сетевые настройки.

8.6. Проверить работоспособность построенной сети, передав пакеты между компьютерами в разных подсетях.

3. Ход работы

Этап 1. Сеть с одним маршрутизатором (вариант B1)

Построение сети

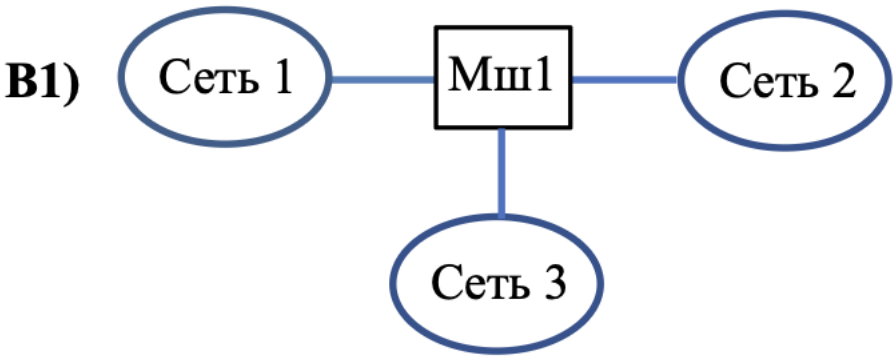


Рис. 1. Топология сети с одним маршрутизатором по варианту B1.

В соответствии с вариантом B1 три локальные сети из ЛР 2, были объединены с помощью одного маршрутизатора.

Первая подсеть содержит компьютеры PC1-PC3, соединённые через концентратор 1.
Вторая подсеть содержит компьютеры PC4-PC6, соединённые через коммутатор 1.
Третья подсеть содержит компьютеры PC7-PC9, соединённые через коммутатор 2.

Для разделения подсетей были использованы следующие адресные пространства:
- Сеть 1: 135.10.7.0/24, шлюз 135.10.7.1;
- Сеть 2: 135.10.8.0/24, шлюз 135.10.8.1;
- Сеть 3: 135.10.9.0/24, шлюз 135.10.9.1.

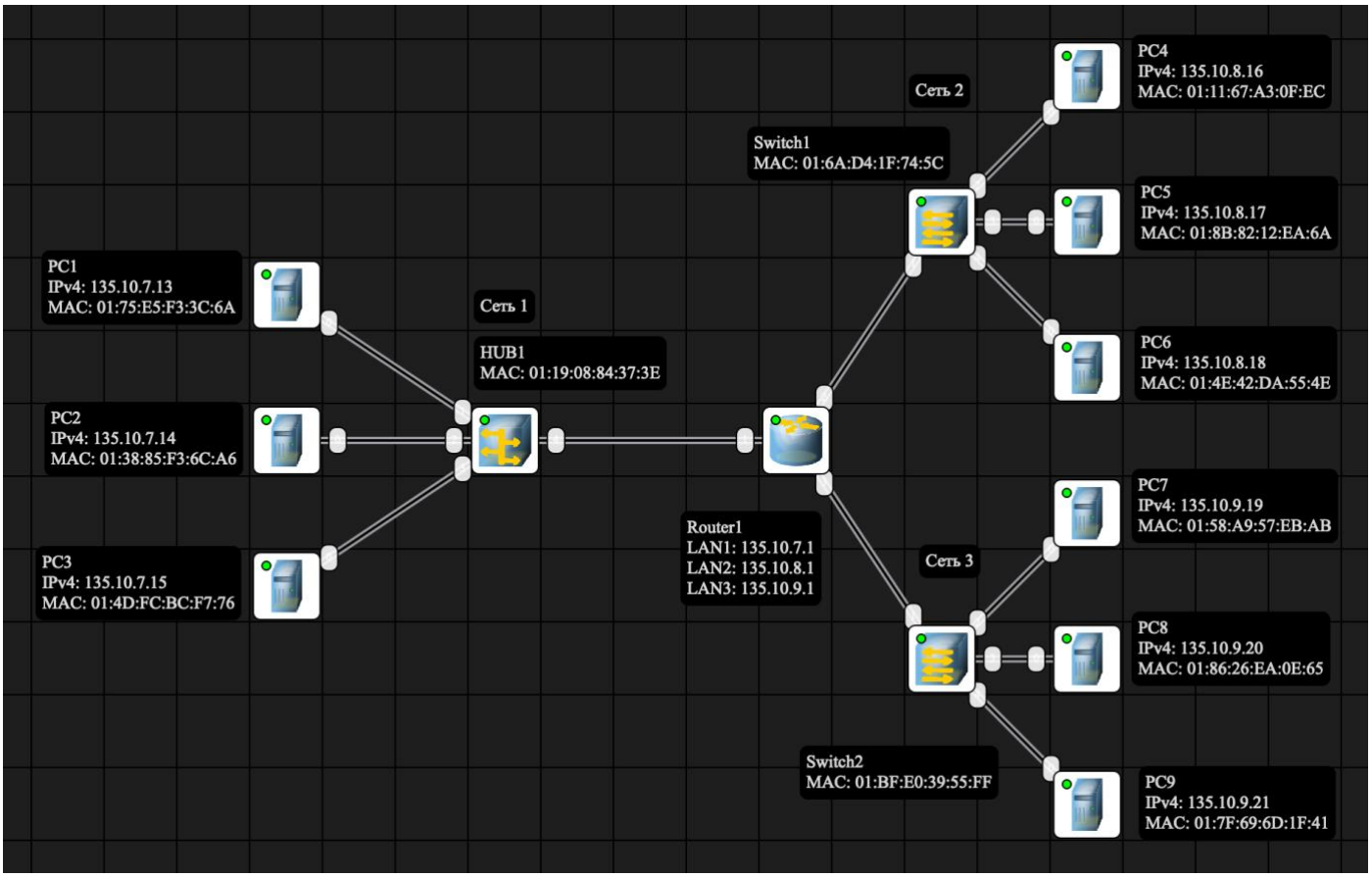


Рис. 2. Топология сети задание 1.

На каждом компьютере в качестве шлюза по умолчанию указан IP-адрес интерфейса маршрутизатора, находящийся в той же подсети для навигации пакетов

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.7.13	135.10.7.13	0	Connected
2	0.0.0.0	0.0.0.0	135.10.7.1	135.10.7.13	1	Static

Рис. 3. Таблица маршрутизации PC1 после настройки IP-адреса

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.7.1	135.10.7.1	0	Connected
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.8.1	135.10.8.1	0	Connected
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.9.1	135.10.9.1	0	Connected

Рис. 4. Таблица маршрутизации Router1

После назначения IP-адресов на компьютерах автоматически сформировались записи о локально подключённой сети, а также маршрут по умолчанию через соответствующий интерфейс маршрутизатора.

В таблице маршрутизации маршрутизатора Router1 присутствуют записи о трёх сетях. Они формируются автоматически на основе IP-адресов и масок, назначенных интерфейсам маршрутизатора. Статические маршруты на данном этапе не требуются, так как все подсети непосредственно подключены к одному маршрутизатору.

Тестирование

Для проверки работы сети была выполнена передача UDP-сообщения от PC1 к PC7.

Перед отправкой данных выполняется ARP-запрос для определения MAC-адреса интерфейса маршрутизатора LAN1. Маршрутизатор принимает IP-пакет, определяет выходной интерфейс LAN2 и передаёт пакет в подсеть PC7. При необходимости маршрутизатор также выполняет ARP-запрос для определения MAC-адреса PC7.

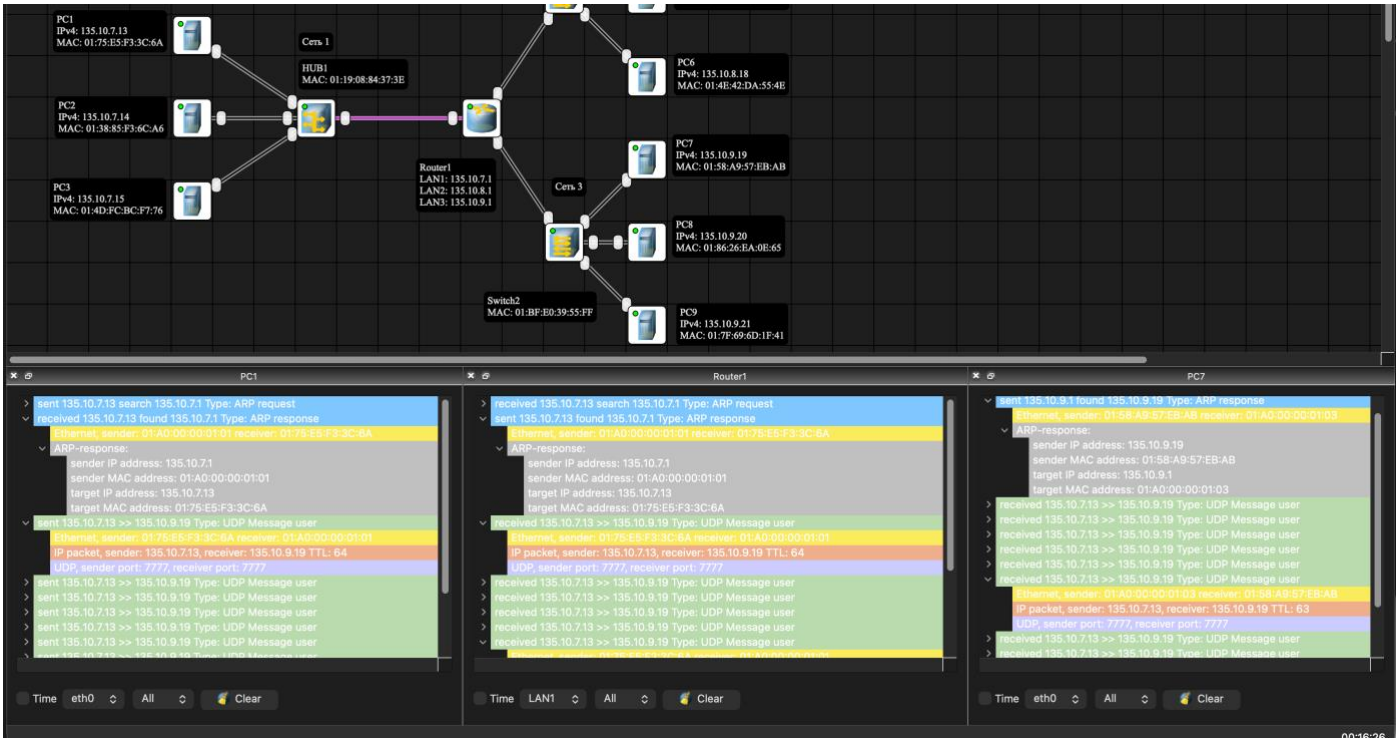


Рис. 5. Журналы устройств при UDP-передаче от PC1 к PC7 через Router1.

При передаче данных по TCP маршрут прохождения пакетов аналогичен: PC1 отправляет кадры на маршрутизатор, после чего Router1 пересылает IP-пакеты в подсеть получателя. Отличие TCP состоит в том, что установление соединения происходит с помощью SYN, SYN-ACK, ACK.

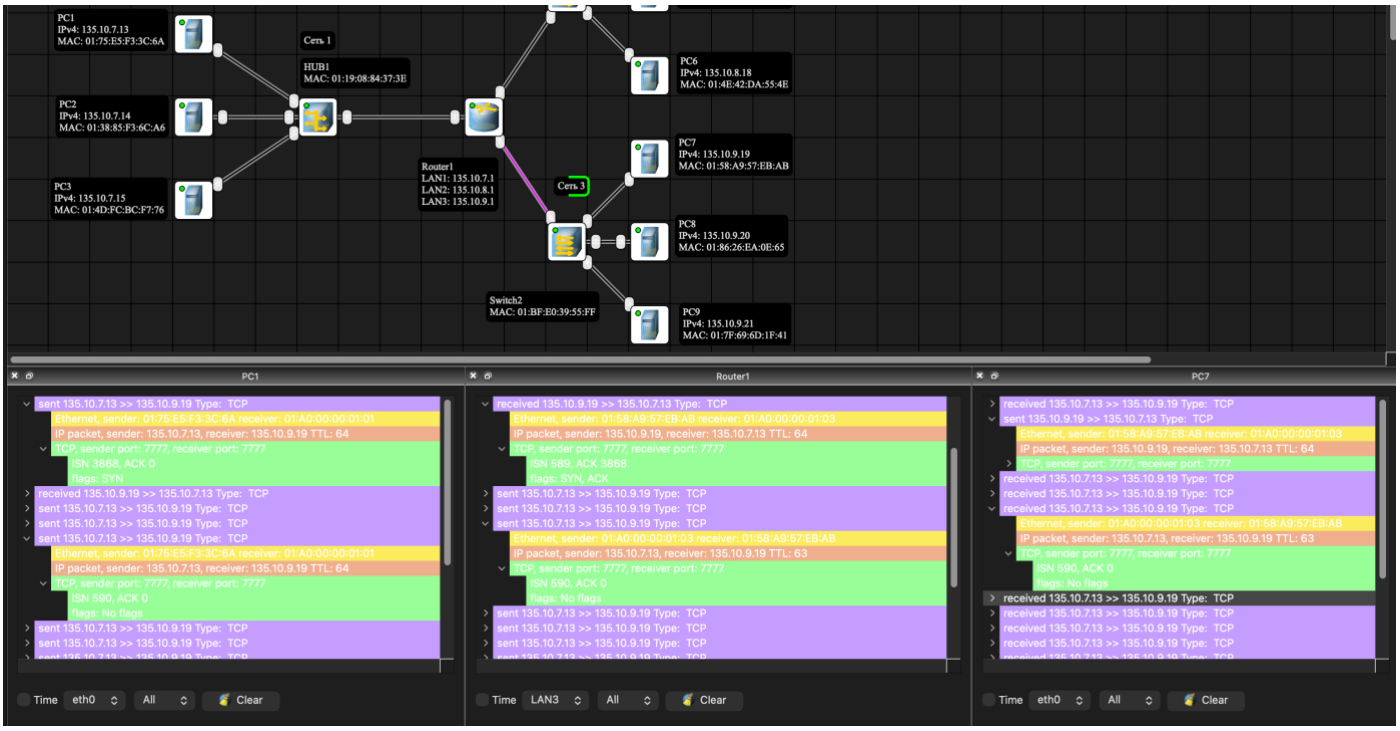


Рис. 6. Журналы устройств при TCP-передаче от PC1 к PC7 через Router1.

В результате была построена маршрутизируемая сеть из трёх подсетей. Проверка показала, что компьютеры из разных подсетей могут обмениваться данными через маршрутизатор 1. Таблицы маршрутизации формируются автоматически на основе назначенных IP-адресов и шлюзов. UDP обеспечивает простую передачу, а TCP использует предварительное установление соединения и подтверждения доставки.

Этап 2. Сеть двумя маршрутизаторами (вариант B2)

Построение сети



Рис. 7. Топология сети с двумя маршрутизаторами по варианту B2.

В соответствии с вариантом B2 три подсети были объединены с помощью двух маршрутизаторов в линейной топологии. Сеть 2 является промежуточной и связывает оба маршрутизатора, а к ним подключены сети 1 и 3.
На компьютерах в качестве шлюза по умолчанию указан ближайший маршрутизатор в соответствующей подсети.

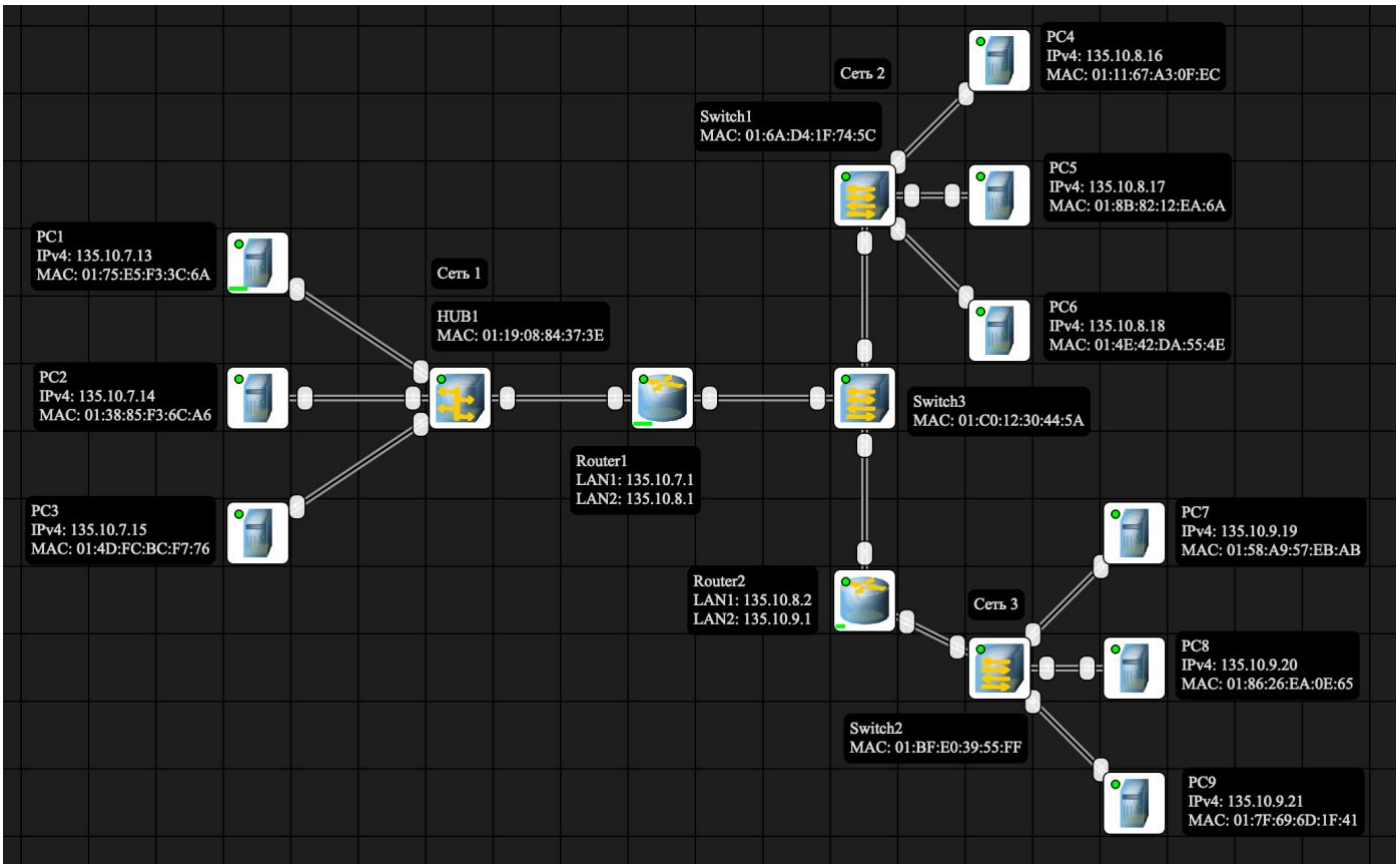


Рис. 8. Топология сети задание 2.

В таблицах маршрутизации компьютеров присутствует запись о локально подключённой сети и маршрут по умолчанию через ближайший маршрутизатор.

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.7.1	135.10.7.1	0	Connected
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.8.1	135.10.8.1	0	Connected
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.8.2	135.10.8.1	1	Static

Рис. 9. Таблица маршрутизации Router1

Маршрутизатор 1 автоматически знает сети 1 и 2, так как они подключены к его интерфейсам напрямую. Для доступа к сети 3 был добавлен статический маршрут через Маршрутизатор 2: шлюз 135.10.8.2.

LAN1: 135.10.8.2

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.8.1	135.10.8.2	1	Static
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.8.2	135.10.8.2	0	Connected
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.9.1	135.10.9.1	0	Connected

Рис. 10. Таблица маршрутизации Router2

Маршрутизатор 2 автоматически знает сети 2 и 3. И аналогично был добавлен статический маршрут к сети 1.

Для подключения обоих маршрутизаторов и компьютеров PC4-PC6 во второй подсети был добавлен дополнительный коммутатор Switch3. Так как из-за ограничений программы мы не могли подключить к коммутатору 2 сети 5 устройств.

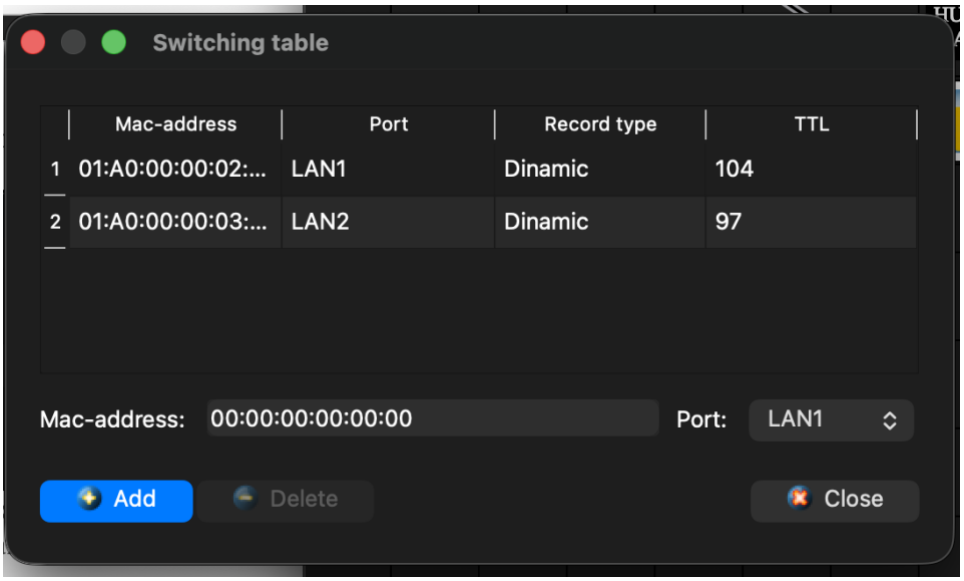


Рис. 11. Таблица коммутации Switch3 после передачи пакетов между Router1 и Router2.

Тестирование

При передаче UDP-сообщения от PC1 к PC7 пакет проходит по маршруту через Router1 Switch3 и Router2. На каждом участке Ethernet-кадр пересоздаётся с MAC-адресами устройств текущего канального сегмента, при этом IP-адреса отправителя и получателя остаются неизменными.

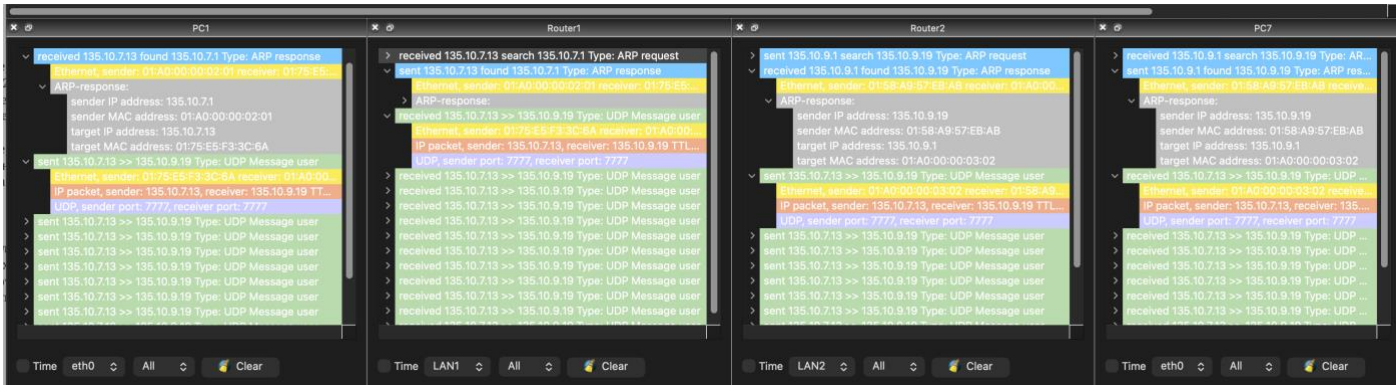


Рис. 12. Журналы устройств при UDP-передаче: PC1, Router1, Router2 и PC7.

При передаче TCP-сообщения используется тот же маршрут, но перед передачей данных выполняется трёхстороннее установление соединения. После этого передаются сегменты с пользовательскими данными и подтверждениями доставки.

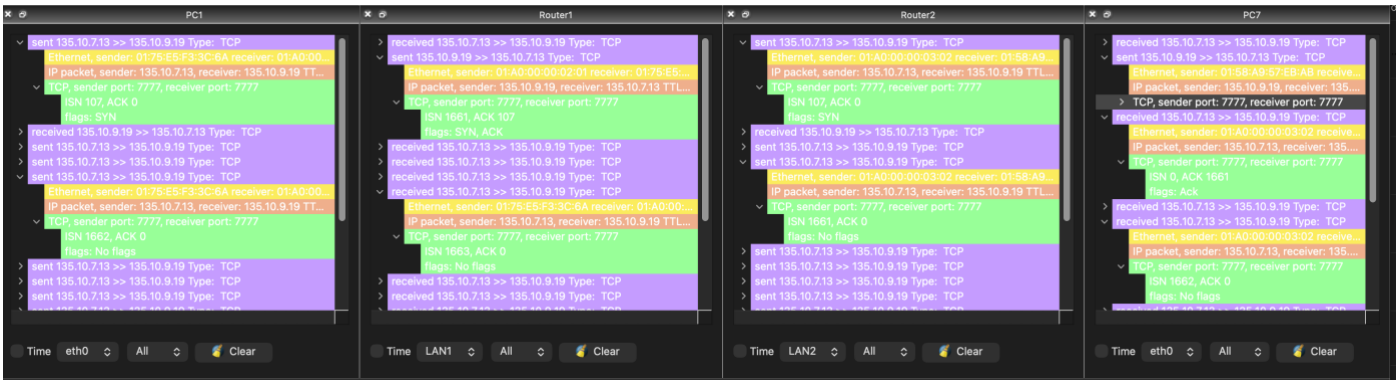


Рис. 13. Журналы устройств при TCP-передаче.

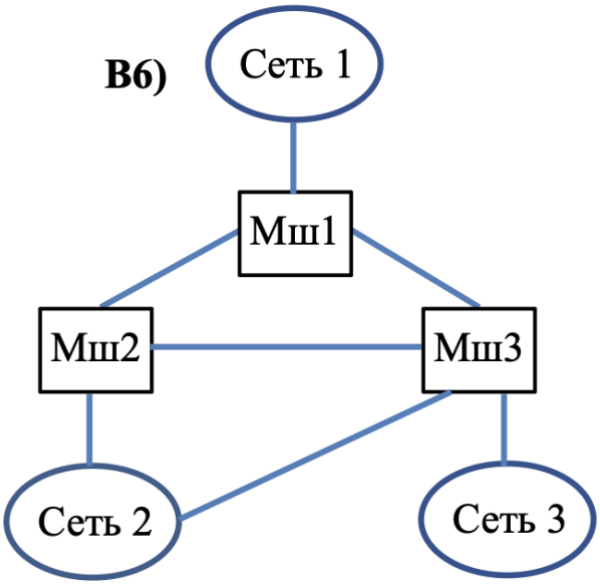
В результате была построена сеть с двумя маршрутизаторами. Для корректной передачи данных между крайними подсетями потребовались статические маршруты на обоих маршрутизаторах. Тестирование UDP и TCP подтвердило, что пакеты успешно проходят.

Этап 3. Сеть тремя маршрутизаторами

Сравнение выбранного варианта с другими топологиями

При выборе топологии были рассмотрены варианты В3-В10. Варианты В5 и В8 содержат прямую связь между подсетями, поэтому использование трёх маршрутизаторов в них выглядит менее оправданным. Вариант В4 является наиболее простым и сбалансированным: каждая подсеть подключена к одному маршрутизатору, а маршрутизаторы связаны между собой.

Для работы была выбрана топология В6. Её достоинство состоит в том, что маршрутизаторы образуют связную схему с несколькими путями передачи данных, а сеть 2 дополнительно подключена к Router3. Это позволяет рассмотреть более сложный случай настройки маршрутизации, чем в В4.



Недостатком B6 является более сложная настройка: сеть 2 связана сразу с двумя маршрутизаторами, поэтому необходимо корректно заполнить таблицы маршрутизации.

Построение сети

В соответствии с выбранной топологией B6 была построена сеть из трех подсетей и трех маршрутизаторов.

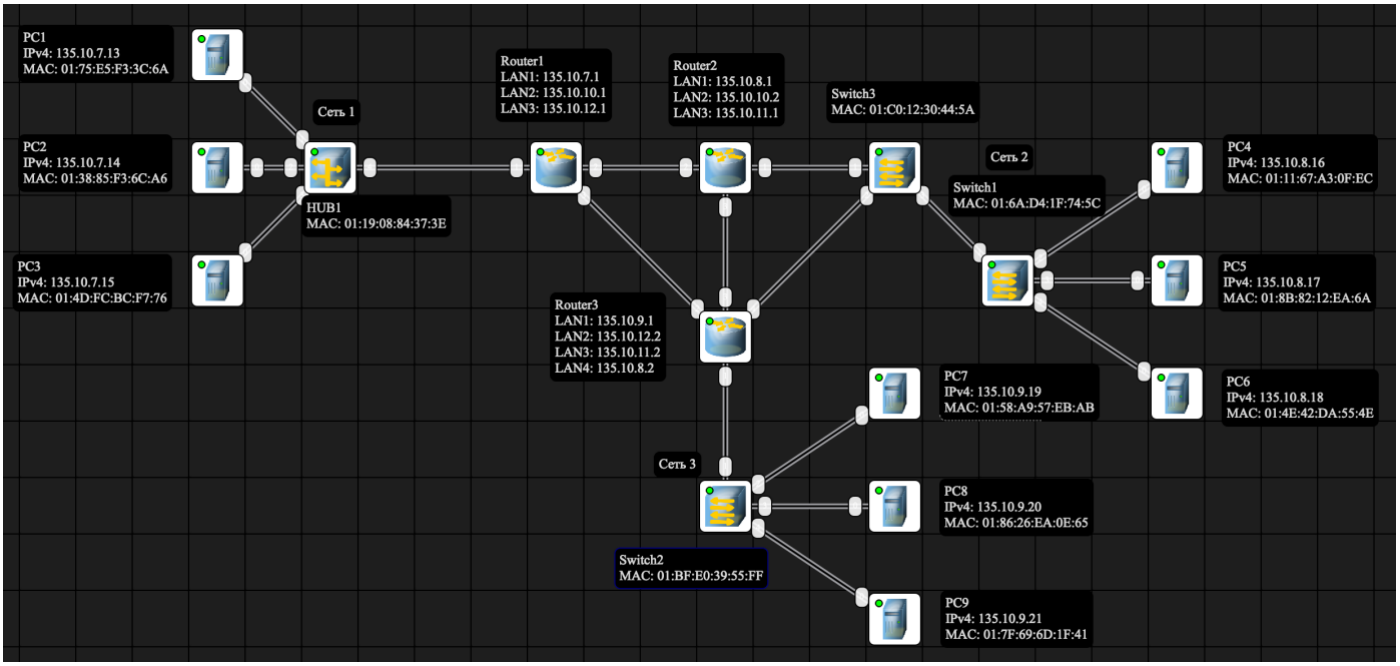
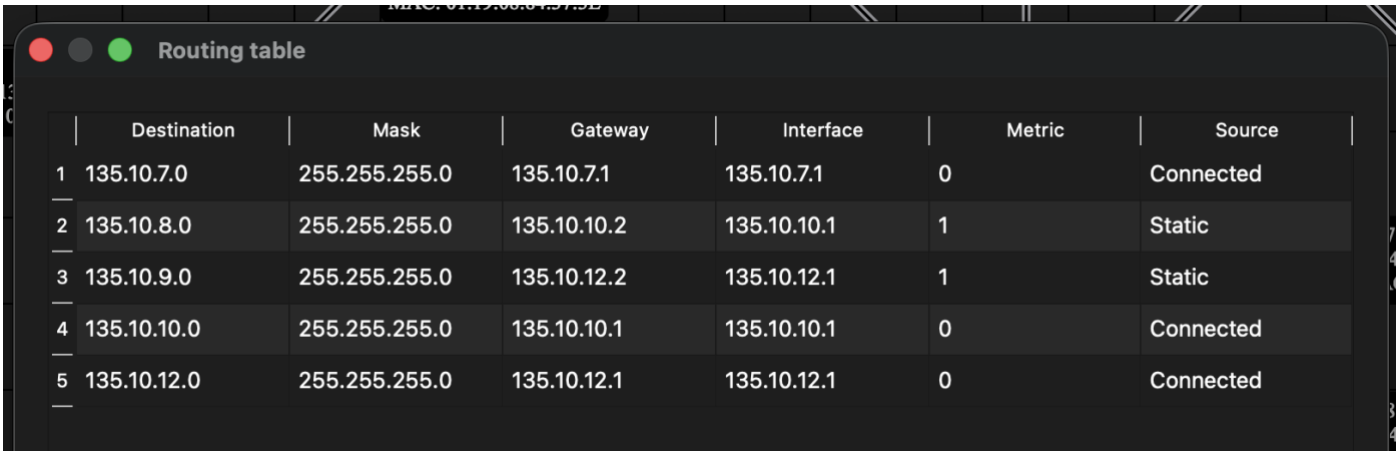


Рис. 14. Построенная сеть задание 3 по топологии B6.

В таблицах маршрутизации автоматически присутствуют записи о сетях, подключённых к интерфейсам маршрутизатора напрямую. Для передачи данных в удалённые подсети были добавлены статические маршруты.



Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.7.1	135.10.7.1	0	Connected
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.10.2	135.10.10.1	1	Static
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.12.2	135.10.12.1	1	Static
4	135.10.10.0	255.255.255.0	135.10.10.1	135.10.10.1	0	Connected
5	135.10.12.0	255.255.255.0	135.10.12.1	135.10.12.1	0	Connected

Рис. 15. Таблица маршрутизации Router1 после добавления статических маршрутов.

MAC: 01:19:08:84:37:3E

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.10.1	135.10.10.2	1	Static
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.8.1	135.10.8.1	0	Connected
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.11.2	135.10.11.1	1	Static
4	135.10.10.0	255.255.255.0	135.10.10.2	135.10.10.2	0	Connected
5	135.10.11.0	255.255.255.0	135.10.11.1	135.10.11.1	0	Connected

Рис. 16. Таблица маршрутизации Router2 после добавления статических маршрутов.

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.12.1	135.10.12.2	1	Static
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.8.2	135.10.8.2	0	Connected
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.9.1	135.10.9.1	0	Connected
4	135.10.11.0	255.255.255.0	135.10.11.2	135.10.11.2	0	Connected
5	135.10.12.0	255.255.255.0	135.10.12.2	135.10.12.2	0	Connected

Рис. 17. Таблица маршрутизации Router3 после добавления статического маршрута.

Тестирование

Для проверки работы сети была выполнена передача UDP-сообщения от PC1 к PC4. Пакет проходит через HUB1, Router1, Router2, Switch3 и Switch1.

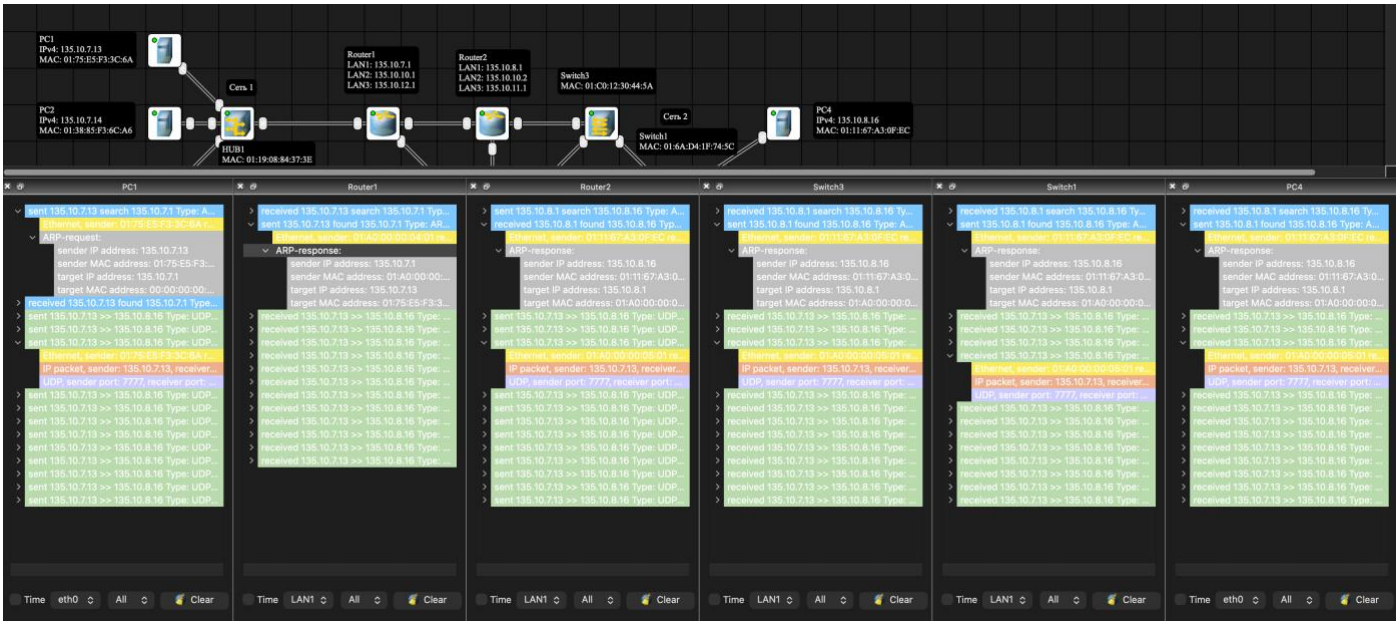


Рис. 18. Журналы устройств при UDP-передаче от PC1 к PC4.

Для корректной работы TCP в NetEmul было увеличено время ожидания подтверждения и количество повторных отправок, так как в выбранной топологии маршрут проходит через несколько сетевых устройств.



Рис. 19. Журналы устройств при TCP-передаче от PC3 к PC6.

В результате была построена сеть с тремя маршрутизаторами по топологии B6. Для обеспечения связи между всеми подсетями потребовалось добавить статические маршруты на маршрутизаторах. Проверка передачи UDP и TCP показала, что сеть функционирует корректно, а компьютеры из разных подсетей могут обмениваться данными.

Настройка динамической маршрутизации RIP

Для проверки динамической маршрутизации из таблиц маршрутизаторов были удалены статические маршруты. После этого на Router1, Router2 и Router3 была установлена и запущена программа RIP. При запуске моделирования маршрутизаторы начали обмениваться RIP-сообщениями, передавая сведения об известных им сетях.

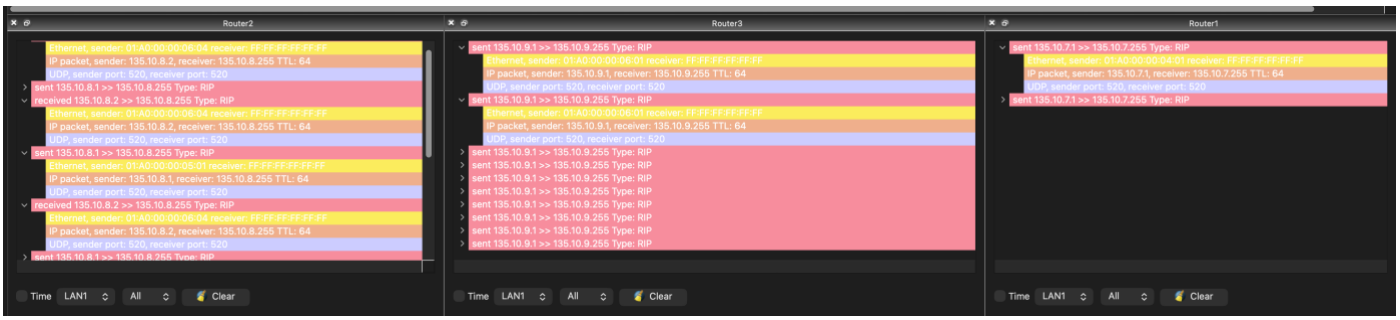
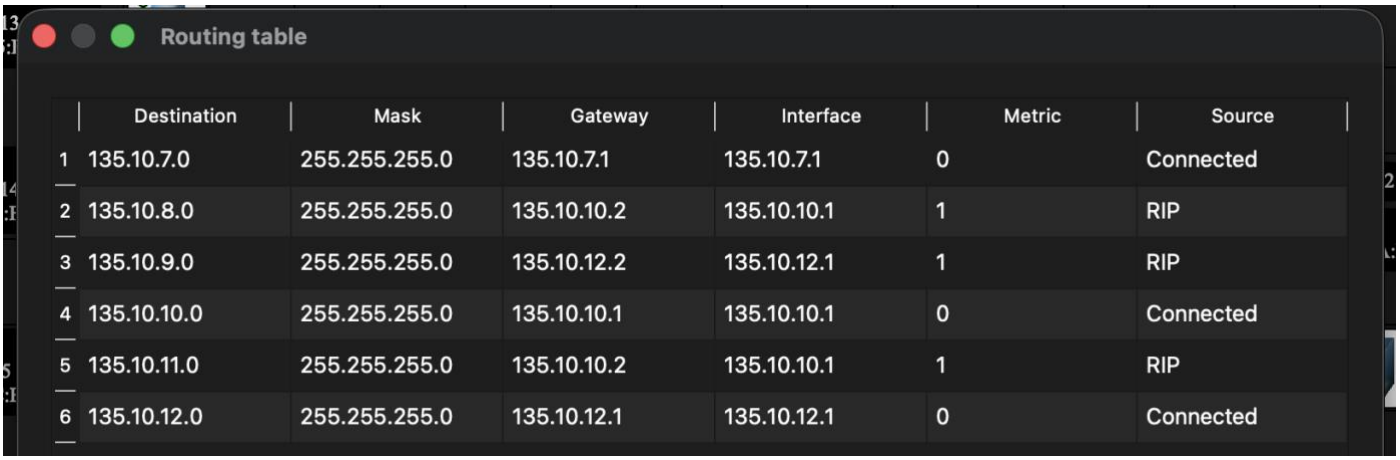


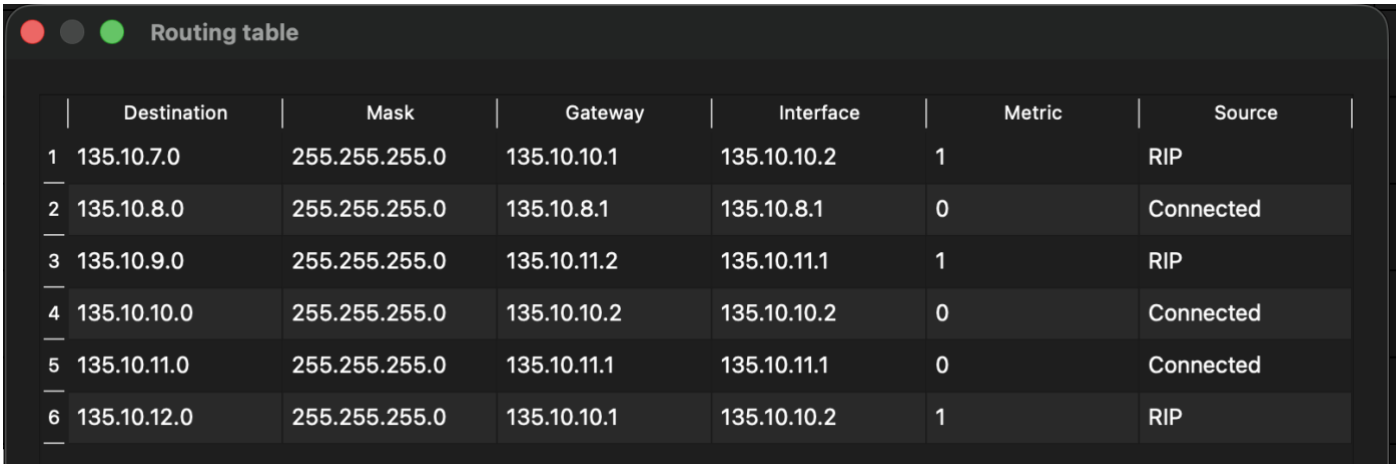
Рис. 20. Журналы маршрутизаторов после запуска протокола RIP.



Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.7.1	135.10.7.1	0	Connected
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.10.2	135.10.10.1	1	RIP
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.12.2	135.10.12.1	1	RIP
4	135.10.10.0	255.255.255.0	135.10.10.1	135.10.10.1	0	Connected
5	135.10.11.0	255.255.255.0	135.10.10.2	135.10.10.1	1	RIP
6	135.10.12.0	255.255.255.0	135.10.12.1	135.10.12.1	0	Connected

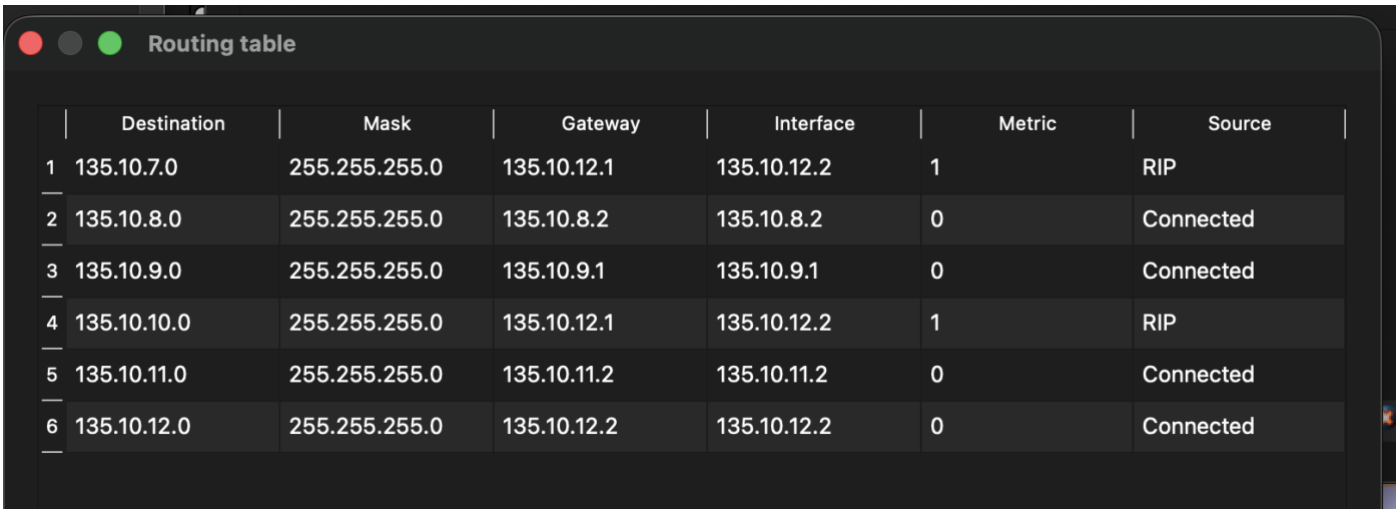
Рис. 21. Таблица маршрутизации Router1 после обмена RIP-сообщениями.



Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.10.1	135.10.10.2	1	RIP
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.8.1	135.10.8.1	0	Connected
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.11.2	135.10.11.1	1	RIP
4	135.10.10.0	255.255.255.0	135.10.10.2	135.10.10.2	0	Connected
5	135.10.11.0	255.255.255.0	135.10.11.1	135.10.11.1	0	Connected
6	135.10.12.0	255.255.255.0	135.10.10.1	135.10.10.2	1	RIP

Рис. 22. Таблица маршрутизации Router2 после обмена RIP-сообщениями.



Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.12.1	135.10.12.2	1	RIP
2	135.10.8.0	255.255.255.0	135.10.8.2	135.10.8.2	0	Connected
3	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.9.1	135.10.9.1	0	Connected
4	135.10.10.0	255.255.255.0	135.10.12.1	135.10.12.2	1	RIP
5	135.10.11.0	255.255.255.0	135.10.11.2	135.10.11.2	0	Connected
6	135.10.12.0	255.255.255.0	135.10.12.2	135.10.12.2	0	Connected

Рис. 23. Таблица маршрутизации Router3 после обмена RIP-сообщениями.

После обмена RIP-сообщениями в таблицах маршрутизации появились динамические записи с источником RIP. В отличие от статической маршрутизации, эти записи не добавлялись вручную: маршрутизаторы получили информацию о удалённых сетях от соседних маршрутизаторов.

Подключённые напрямую сети по-прежнему имеют источник Connected. Сети, доступные через соседние маршрутизаторы, отображаются как RIP-маршруты. Метрика показывает количество переходов до соответствующей сети.

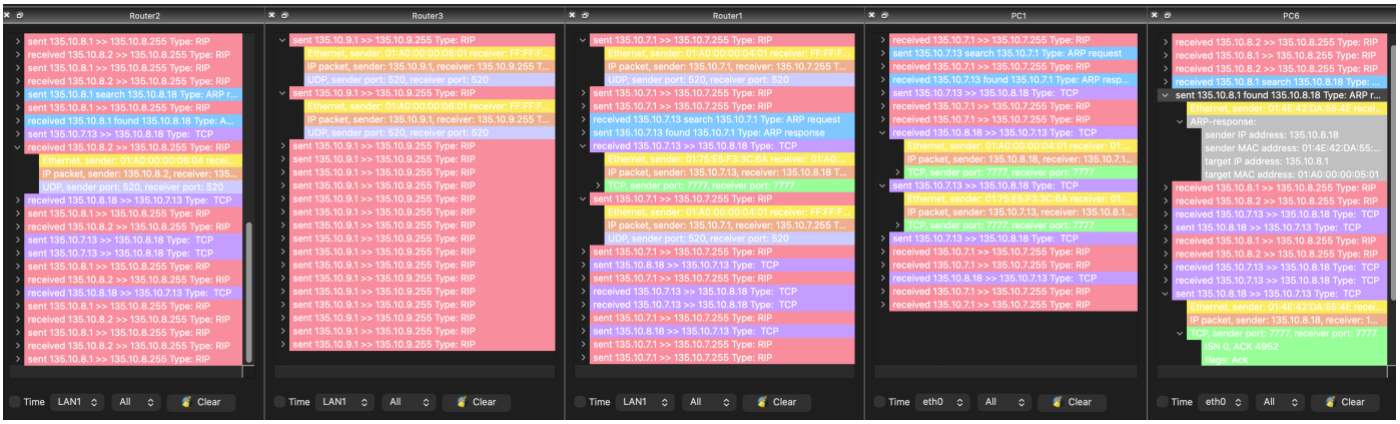


Рис. 24. Проверка передачи данных после настройки динамической маршрутизации RIP.

RIP-сообщения отправляются периодически. По журналам видно, что маршрутизаторы повторно рассылают информацию о своих маршрутах, за счёт чего таблицы маршрутизации могут обновляться автоматически при изменении топологии.

После настройки RIP была смоделирована ситуация изменения топологии: из сети был удалён один из коммутаторов. После удаления Switch3 маршрутизаторы продолжили обмениваться RIP-сообщениями, так как связи между Router1, Router2 и Router3 остались работоспособными.
Существенных изменений в таблицах маршрутизации не произошло, поскольку удалённый коммутатор не разрывал соединения между маршрутизаторами. При этом часть пользовательского сегмента сети 2 стала недоступна через прежний участок, так как Switch3 использовался для подключения устройств внутри этой подсети.
Таким образом, RIP реагирует прежде всего на изменение доступности маршрутов между сетями. Если отказ устройства не приводит к исчезновению маршрута между маршрутизаторами, таблицы маршрутизации могут остаться без заметных изменений.

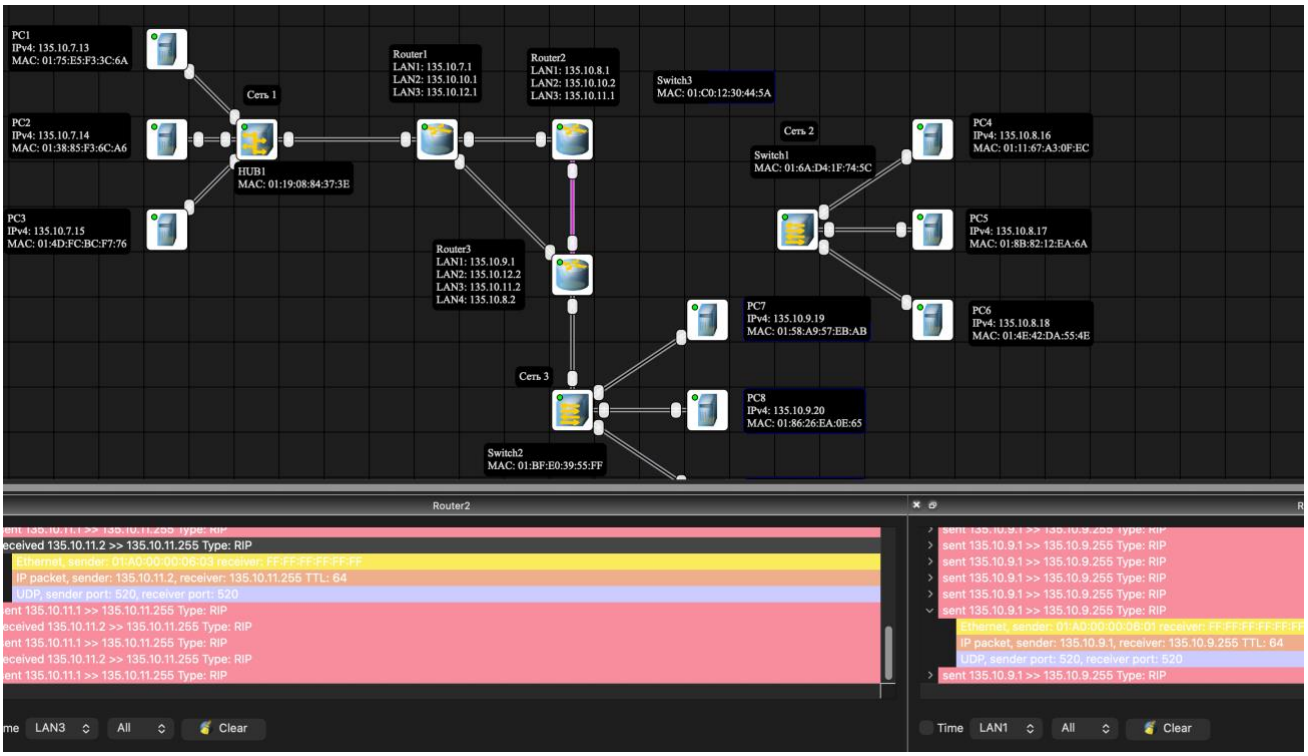


Рис. 25. Работа RIP после удаления Switch3 из сети.

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.12.1	135.10.12.2	1	RIP
2	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.9.1	135.10.9.1	0	Connected
3	135.10.10.0	255.255.255.0	135.10.11.1	135.10.11.2	1	RIP
4	135.10.11.0	255.255.255.0	135.10.11.2	135.10.11.2	0	Connected
5	135.10.12.0	255.255.255.0	135.10.12.2	135.10.12.2	0	Connected

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.7.0	255.255.255.0	135.10.10.1	135.10.10.2	1	RIP
2	135.10.9.0	255.255.255.0	135.10.11.2	135.10.11.1	1	RIP
3	135.10.10.0	255.255.255.0	135.10.10.2	135.10.10.2	0	Connected
4	135.10.11.0	255.255.255.0	135.10.11.1	135.10.11.1	0	Connected
5	135.10.12.0	255.255.255.0	135.10.11.2	135.10.11.1	1	RIP

Рис. 26. Таблица маршрутизации Router3 после обмена RIP-сообщениями.

Для автоматической настройки адресов на маршрутизаторах были запущены DHCP-серверы, а на компьютерах - DHCP-клиенты. После запуска моделирования компьютеры получили IP-адреса, маски подсетей и адреса шлюзов автоматически.

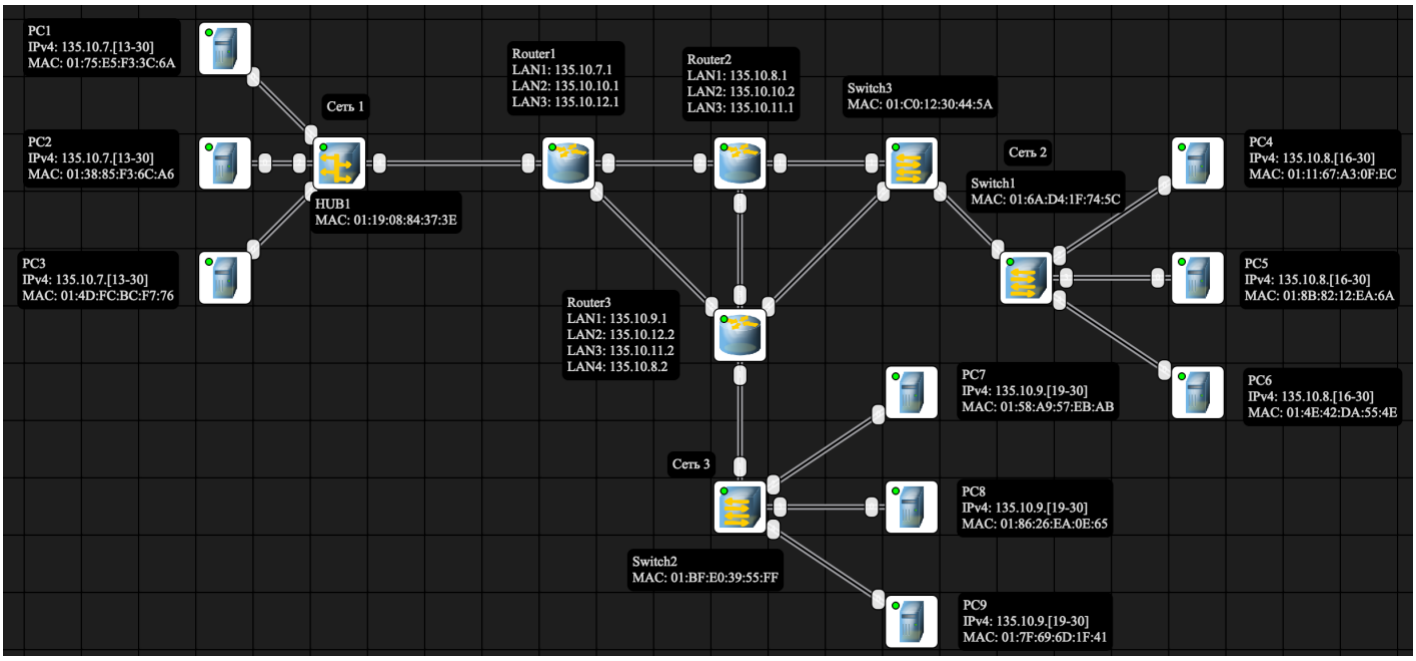


Рис. 27. Топология сети с использованием DHCP.

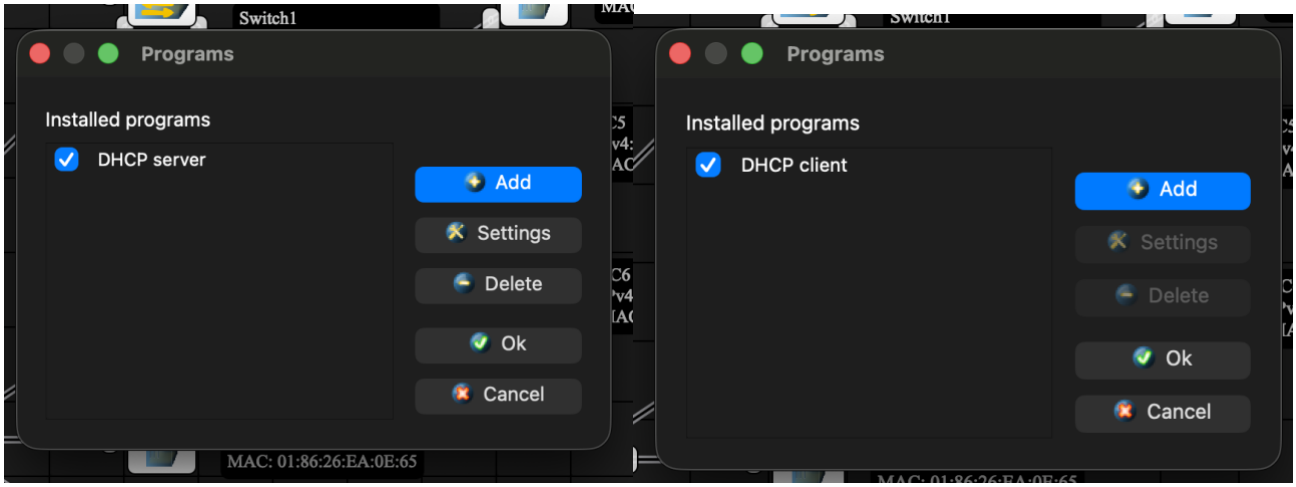


Рис. 28. Настройка DHCP-сервера и DHCP-клиента.

В журналах видна последовательность DHCP-обмена: клиент отправляет DHCPDISCOVER, сервер отвечает DHCPOFFER, после чего клиент отправляет DHCPREQUEST, а сервер подтверждает выдачу адреса сообщением DHCPACK.

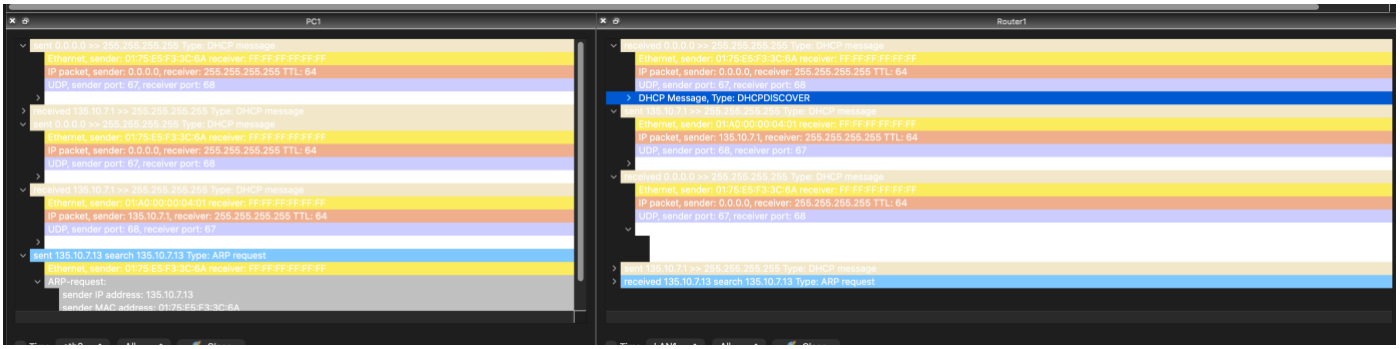


Рис. 29. Журналы DHCP-обмена между PC1 и Router1.

После получения сетевых настроек была выполнена проверка передачи данных между компьютерами из разных подсетей. Передача прошла успешно, следовательно, автоматическая настройка адресов и маршрутизация работают корректно.

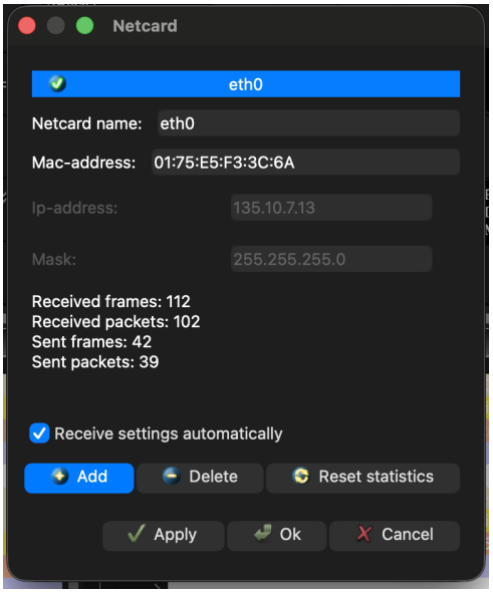


Рис. 30. Сетевые настройки PC1, полученные по DHCP.

4. Выводы по работе:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил принципы построения сетей с маршрутизаторами. Были настроены сети с одним, двумя и тремя маршрутизаторами, а также проверена передача данных между разными подсетями с использованием UDP и TCP.

В работе были рассмотрены статическая маршрутизация, динамическая маршрутизация RIP и автоматическое получение сетевых настроек по DHCP. В результате было показано, что для связи между подсетями необходимо корректно настроить маршруты, а использование RIP и DHCP позволяет частично автоматизировать настройку сети.